

BRECHAS DE DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER 11: ZONAS RURALES Y URBANAS DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES EXPLICATIVOS MEDIANTE APRENDIZAJE
AUTOMÁTICO

- Juan Manuel Vellaizan
- María Paula Orozco
- Valery Nayuni Ccaulla
- Nicolas Orduña

INTRODUCCIÓN

El proyecto analiza la brecha de desempeño en Saber 11 entre estudiantes rurales y urbanos para estudiar la equidad educativa en Colombia. En este segundo avance se realizó la construcción, limpieza e integración de la base de datos con información del DANE, buscando identificar cuánto de la brecha se relaciona con las características de los estudiantes, hogares, colegios y territorios.

El análisis utiliza microdatos de 2020, por lo que los resultados deben interpretarse considerando el contexto de la pandemia y las clases remotas, que pudieron afectar el aprendizaje.





DATOS: FUENTES E IMPORTACIONES

Se utilizaron dos fuentes oficiales: los microdatos del ICFES 2020-2, con 504.872 estudiantes y 81 variables, y el DANE, con información sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 2020 para zonas urbanas y rurales.

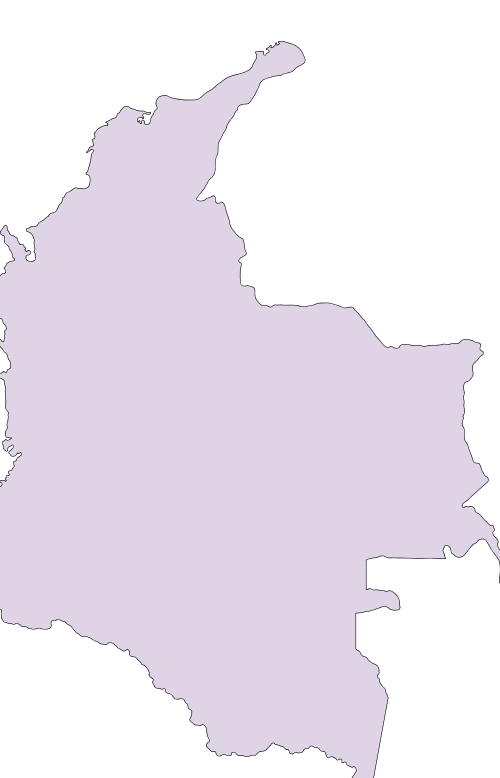
La base del ICFES, por lo que fue procesada cuidadosamente para conservar los códigos DANE. Como validación, el promedio del puntaje global obtenido (248,35) coincidió con la cifra oficial del MEN (248 puntos).



Limpieza y preparación de los datos

Se realizó una limpieza de la base de datos eliminando registros con problemas específicos: resultados en revisión jurídica, estudiantes privados de la libertad, puntajes globales iguales a cero y jornadas sabatinas o nocturnas correspondientes a educación de adultos. Los datos faltantes fueron aproximadamente del 3%. Los 9.212 estudiantes sin cuestionario socioeconómico se mantuvieron para la descripción, pero no fueron incluidos en los modelos. Finalmente, se corrigieron 233 fechas de nacimiento inválidas, mientras que los puntajes considerados atípicos se conservaron por representar desempeños reales dentro de la escala.

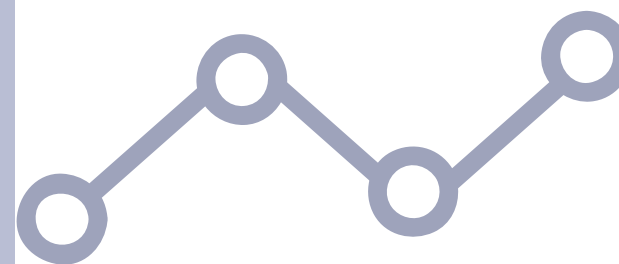
Paso	Eliminados	Restantes
Base original	—	504.872
Resultados no publicados (revisión jurídica)	44	504.828
Estudiantes privados de la libertad	152	504.676
Puntaje global igual a cero	80	504.596
Jornadas sabatina y nocturna (adultos)	45.689	458.907



INTEGRACIÓN CON EL DANE E INGENIERÍA DE VARIABLES

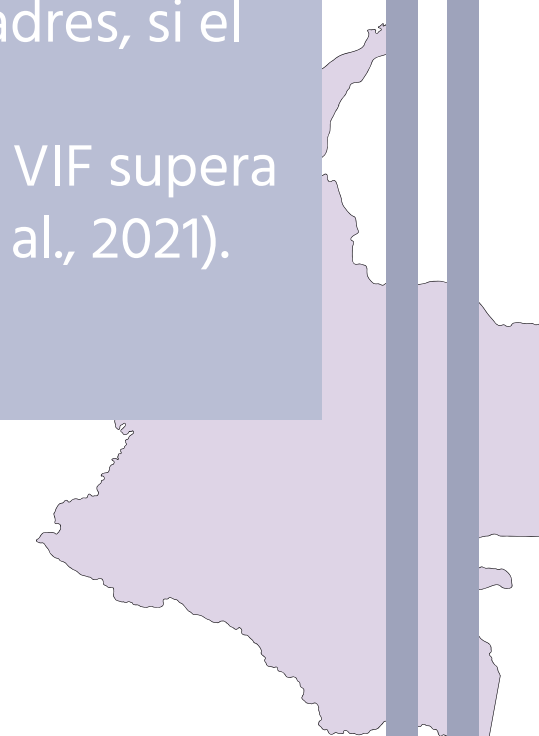
INTEGRACIÓN TERRITORIAL

Se asignó a cada estudiante el IPM departamental según zona (cabecera urbana o rural), uniéndolo por código DIVIPOLA. El 100 % de los estudiantes quedó emparejado. En San Andrés (sin IPM rural 2020) se usó el valor disponible.



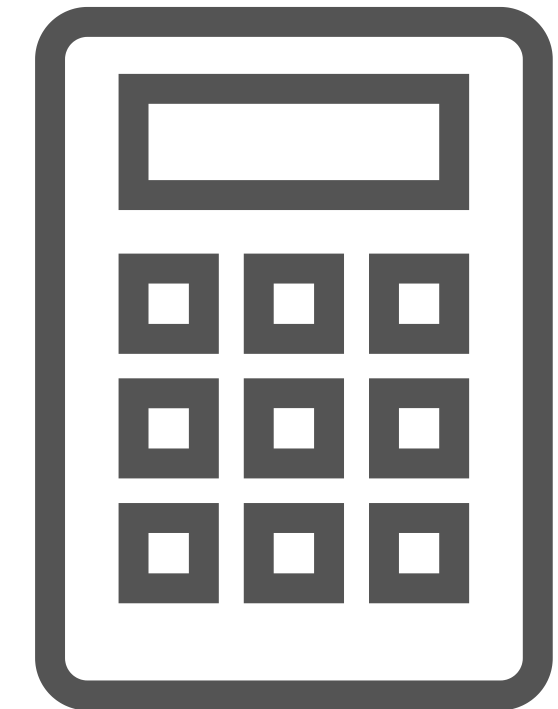
CONSTRUCCIÓN DE VARIABLES

Se crearon variables con sentido económico: edad, extraedad (repetencia), hacinamiento, índice de bienes del hogar, conectividad completa (internet + computador), educación máxima de los padres, si el estudiante trabaja e IPM territorial. La matriz final tiene 60 columnas y ningún VIF supera 10 (umbral de colinealidad según James et al., 2021).





ESTRATEGIA EMPÍRICA



PARTICIÓN DE DATOS

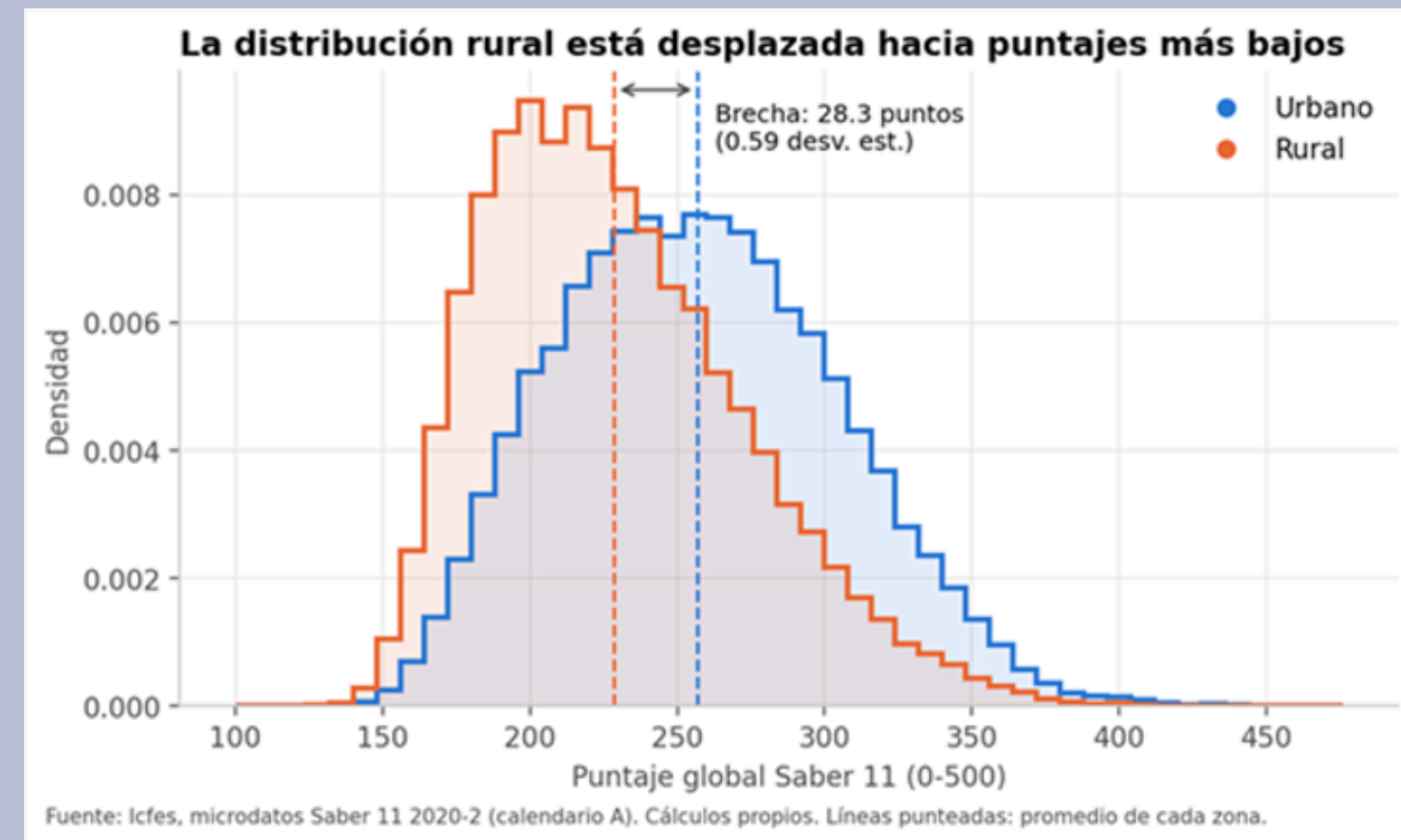
Se realiza un análisis exploratorio de los datos para caracterizar el desempeño de los estudiantes de las zonas rurales y urbanas.

Se comparan los resultados del puntaje global y las principales características de los estudiantes, hogares y establecimientos educativos, buscando identificar patrones y diferencias asociadas a la brecha rural-urbana.

Y por ende, se analiza la relación entre las condiciones socioeconómicas y territoriales, incluyendo el índice socioeconómico y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

ANÁLISIS EXPLORATORIO

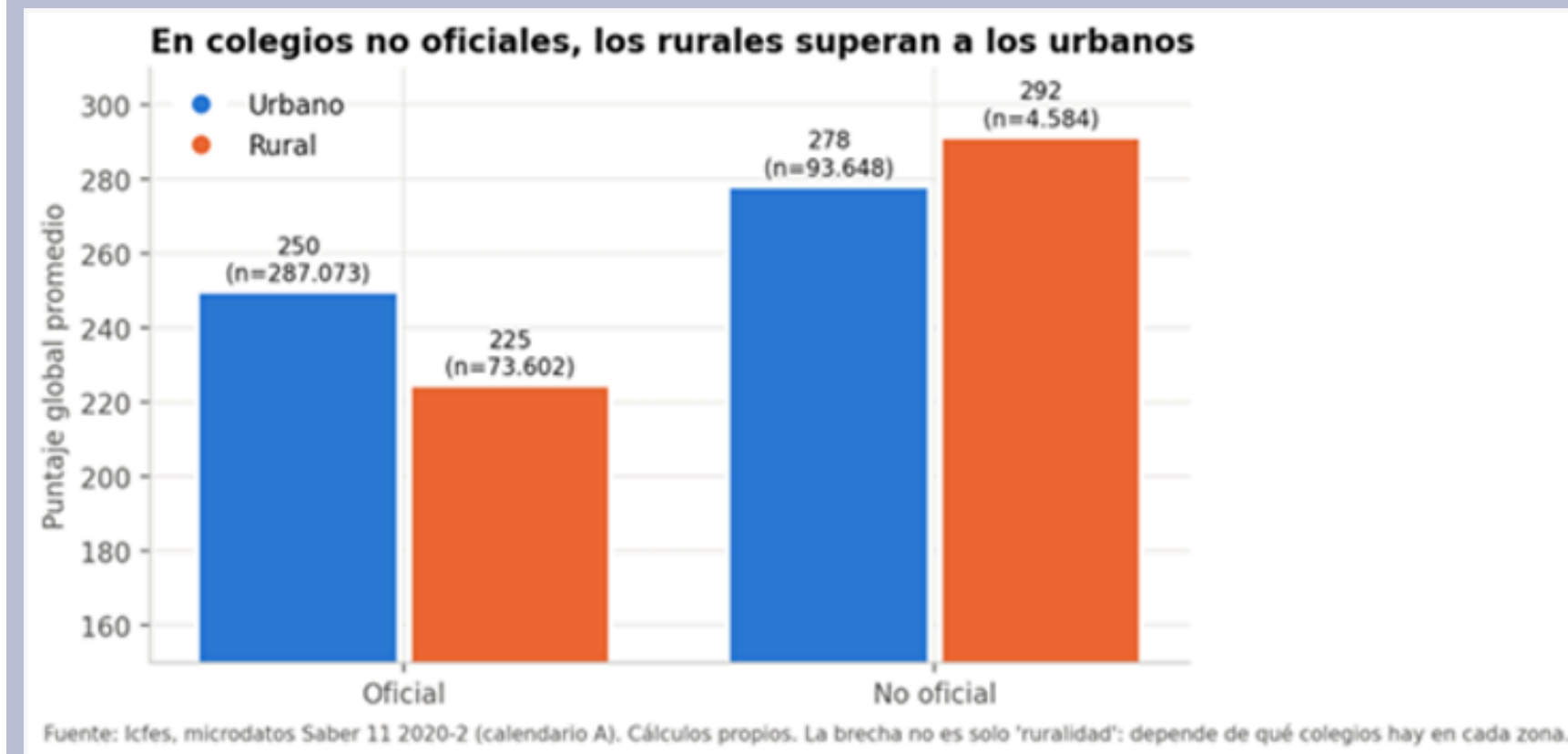
- Los estudiantes urbanos obtienen en promedio 256,9 puntos y los rurales 228,6, una brecha de 28,3 puntos (0,6 desviaciones estándar).
- La diferencia aparece en las 5 áreas (entre 4,9 y 6,2 puntos sobre 100), lo que indica un rezago general y no concentrado en una sola asignatura.



ANÁLISIS EXPLORATORIO

- La ruralidad no explica por sí sola la diferencia:
- los colegios no oficiales rurales obtienen 291,5 puntos, superando a los urbanos (278,3).
- La brecha se concentra en el sector oficial: 249,9 (urbanos) vs. 224,6 (rurales).

(Importan más el tipo de colegio y la composición de la población por zona que la ubicación en sí.)



ANÁLISIS EXPLORATORIO

Las diferencias de composición son amplias:

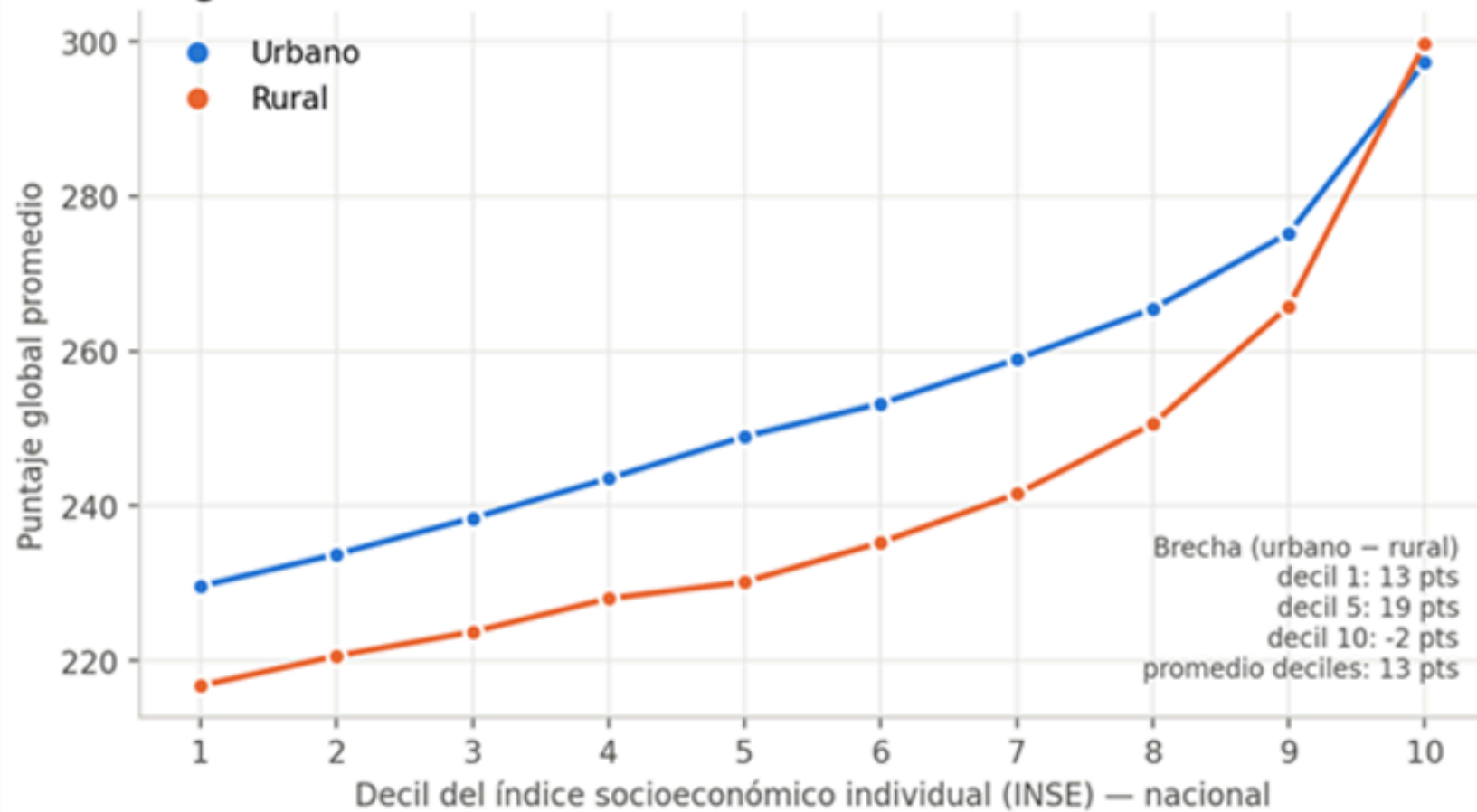
- Internet en casa: 37 % de los estudiantes rurales vs. 76 % de los urbanos.
- Madre con máximo primaria: 45 % en hogares rurales vs. 20 % en urbanos.
- Estudiante trabaja: 53 % rurales vs. 33 % urbanos.

En un año de clases remotas, la conectividad es un canal especialmente relevante.



ANÁLISIS EXPLORATORIO

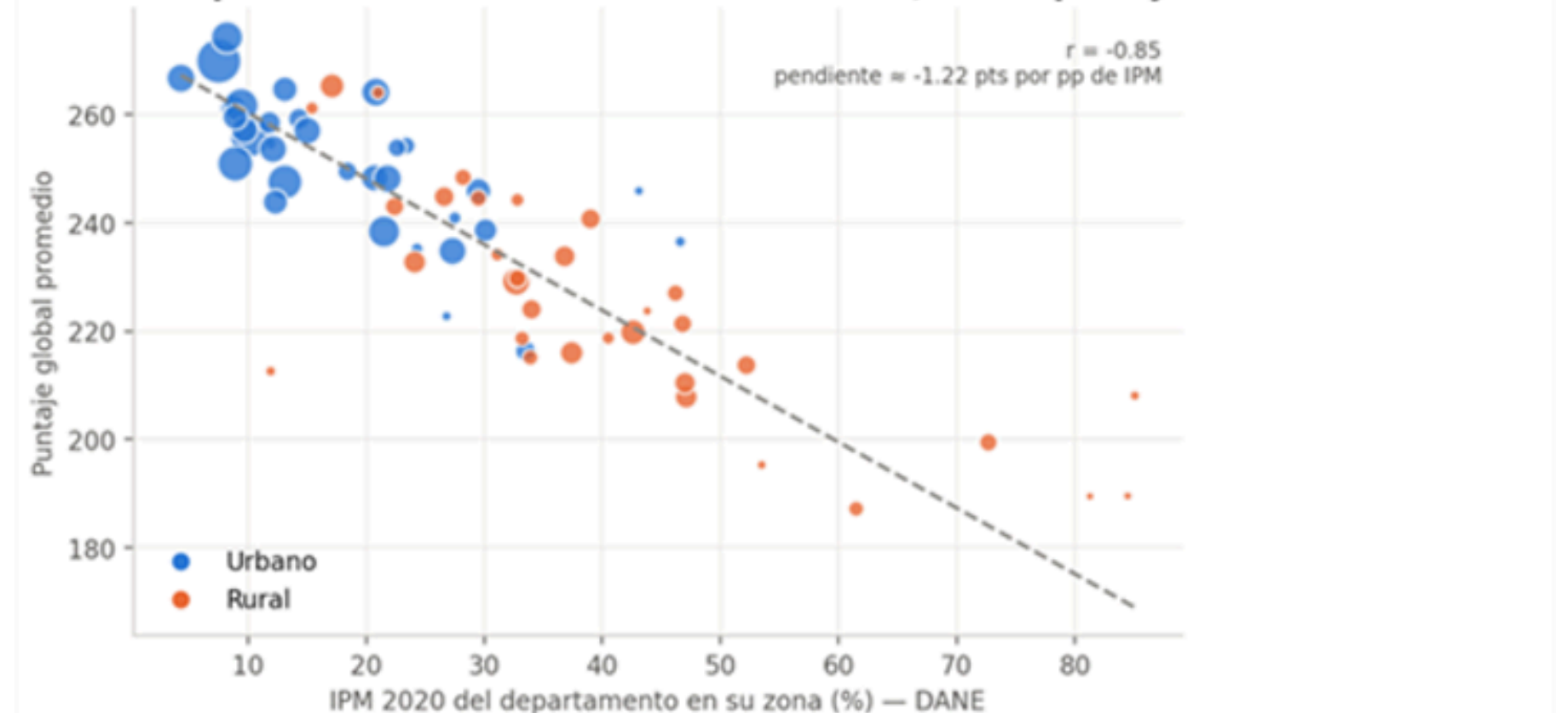
A igual nivel socioeconómico la brecha cae a la mitad



Fuente: Icfes, microdatos Saber 11 2020-2 (calendario A). Cálculos propios.

En esta figura observamos que el territorio también cuenta, entre los 66 contextos de departamentos y por zona, la correlación entre el IPM (DANE, 2026) donde el puntaje promedio es de -0,85, cada punto porcentual adicional de pobreza multidimensional asocia con cerca de 1,2 puntos menos en el puntaje.

Más pobreza multidimensional en el territorio, menor puntaje



Fuente: Icfes, Saber 11 2020-2; DANE, IPM departamental 2020 (ECV). Cálculos propios. Cada punto es un departamento x zona (tamaño = nº de estudiantes).

En esta figura se observa una relación negativa entre la pobreza multidimensional del territorio y el puntaje global de Saber 11. Entre los 66 contextos de departamento y zona analizados, la correlación es de -0,85, lo que indica que los territorios con mayores niveles de pobreza multidimensional presentan, en promedio, menores puntajes. La pendiente estimada muestra que un aumento de un punto porcentual en el IPM se asocia con aproximadamente 1,2 puntos menos en el puntaje global.

CONCLUSIONES

La brecha rural-urbana en Saber 11 (2020-2) es real y de magnitud importante, pero no se debe a la ruralidad en sí, sino a desventajas acumuladas:

Mayor pobreza territorial, colegios con estudiantes de menor nivel socioeconómico, menor conectividad y más rezago escolar.

IMPLICACIONES

Priorizar la conectividad rural, fortalecer los colegios oficiales rurales y focalizar en departamentos con mayor proporción de bajo desempeño rural (Vaupés, Guainía, Chocó, Amazonas y La Guajira).

LIMITACIONES

Los resultados muestran asociaciones (no efectos causales); corresponden a un año atípico por la pandemia y excluyen a quienes abandonaron antes del grado 11, lo que podría subestimar la brecha.

BIBLIOGRAFIA

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Pobreza multidimensional. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-multidimensional>
- Datos Abiertos Colombia. (s. f.). Puntaje global promedio Saber Pro 11 2020-2 por departamento en relación al género del colegio [Conjunto de datos]. <https://www.datos.gov.co/Educaci-n/PUNTAJE-GLOBAL-PROMEDIO-SABER-PRO-11-2020-2-POR-DE/tagd-tfeb>